

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Cómputo Concurrente

2027-1

Práctica 4. Spinlocks y algunas Primitivas

ALUMNOS:

Martínez Hidalgo Paola Mildred - 319300217
Dominguez Sanchez Gustavo Alonso - 418047121

Fecha de entrega:
08 de octubre de 2026

Profesor:
Gilde Valeria Rodríguez



Ejercicios

1. Utiliza el programa `RunSpin` para probar cada uno de los spinlocks, cada integrante en el equipo debe completar la siguiente tabla: (*max-1* es el número máximo de hilos en tu computadora menos uno).

Cuadro 1: Tabla comparativa cuando la tarea es muy breve

SpinLocks / Counter	**TAS**	**TTAS**	**Backoff**	**MCS**	**ALock**	**CLHLock**	**Reentrant**	**Counter Atomic**
Tiempo de ejecución: 400 tareas con 4 hilos								
Tiempo de ejecución: 1000 tareas con 4 hilos								
Tiempo de ejecución: 1000 tareas con max-1 hilos								

2. Modificación del método `task(lock)`. En lugar de incrementar un contador, modifica la función `task(lock)` para que los hilos trabajen con una matriz compartida de tamaño $n \times n$, donde $n = 10$. Cada hilo deberá asignar valores a la matriz dentro de una sección crítica protegida por `lock` y, una vez completada la asignación, imprimir su contenido. Implementa una función separada para la asignación y la impresión de la matriz. Cada integrante del equipo debe completar la siguiente tabla:

Cuadro 2: Tabla comparativa cuando la tarea es más pesada

SpinLocks / Counter	**TAS**	**TTAS**	**Backoff**	**MCS**	**ALock**	**CLHLock**	**Reentrant**
Tiempo de ejecución: 100 tareas con 4 hilos							
Tiempo de ejecución: 100 tareas con max-1 hilos							

3. Escojan al integrante del equipo con mayor número de hilos. ¿Cuáles son las 2 implementaciones más rápidas del inciso 1? ¿A qué crees se debe?

4. Escojan al integrante con mayor número de hilos. ¿Cuáles son las 2 implementaciones más rápidas del inciso 2? ¿A qué crees se debe?

5. ¿Cuáles son las implementaciones que satisfacen la propiedad de Justicia? (Por el momento ignora `ReentrantLock`). Argumenta cómo lo hacen.